UNETI12 / AIX / AI02

PHÂN LOẠI RÁC BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Baseline · SVM cải tiến · CNN MobileNetV3-Large

Thành viên

Bùi Trung Kiên · Trần Đức Quảng · Vũ Minh Đức

Bài AI02 · Olympic AI UNETI 2026

Bài toán và phạm vi

Đầu vào

Ảnh của một vật cần phân loại

Đầu ra

Một trong 6 nhóm TrashNet

- **Bìa carton** — cardboard
- **Thủy tinh** — glass
- **Kim loại** — metal
- **Giấy** — paper
- **Nhựa** — plastic
- **Rác khác** — trash

Mô hình không có nhãn riêng cho pin, thiết bị điện tử hoặc vật liệu hỗn hợp.

Dữ liệu và cách chia tập

2.527
ảnh TrashNet ban đầu

2.521
ảnh hợp lệ sau kiểm tra

505
ảnh validation cuối

Số ảnh sau audit theo lớp



Quy trình

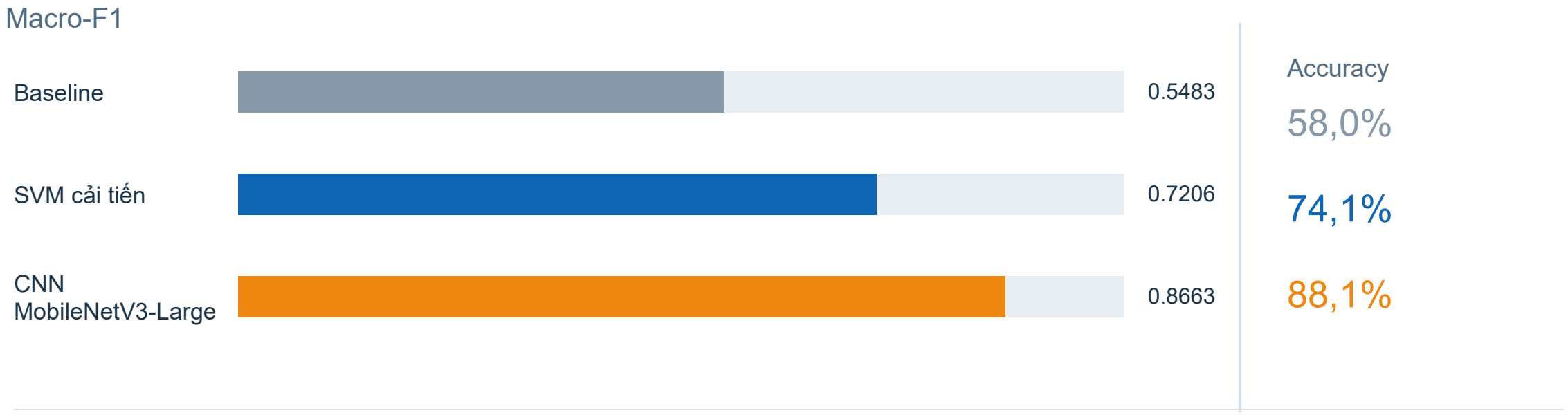
Train: 2.016 ảnh
Validation: 505 ảnh
CNN fit: 1.713 ảnh
Internal-dev: 303 ảnh
Seed: 2026
Giữ holdout V4

Ba cấu hình được đối chiếu

Baseline	HOG 64×64 + histogram RGB	Logistic Regression
SVM cải tiến	HOG/RGB + HSV, màu theo vùng, LBP	RBF SVM; dò C/gamma trong train-only CV
CNN	MobileNetV3-Large pretrained ImageNet	Transfer learning; internal-dev chọn epoch/TTA

So sánh cuối trên cùng validation 505 ảnh; báo cáo cả Macro-F1 và accuracy.

Kết quả trên cùng validation 505 ảnh



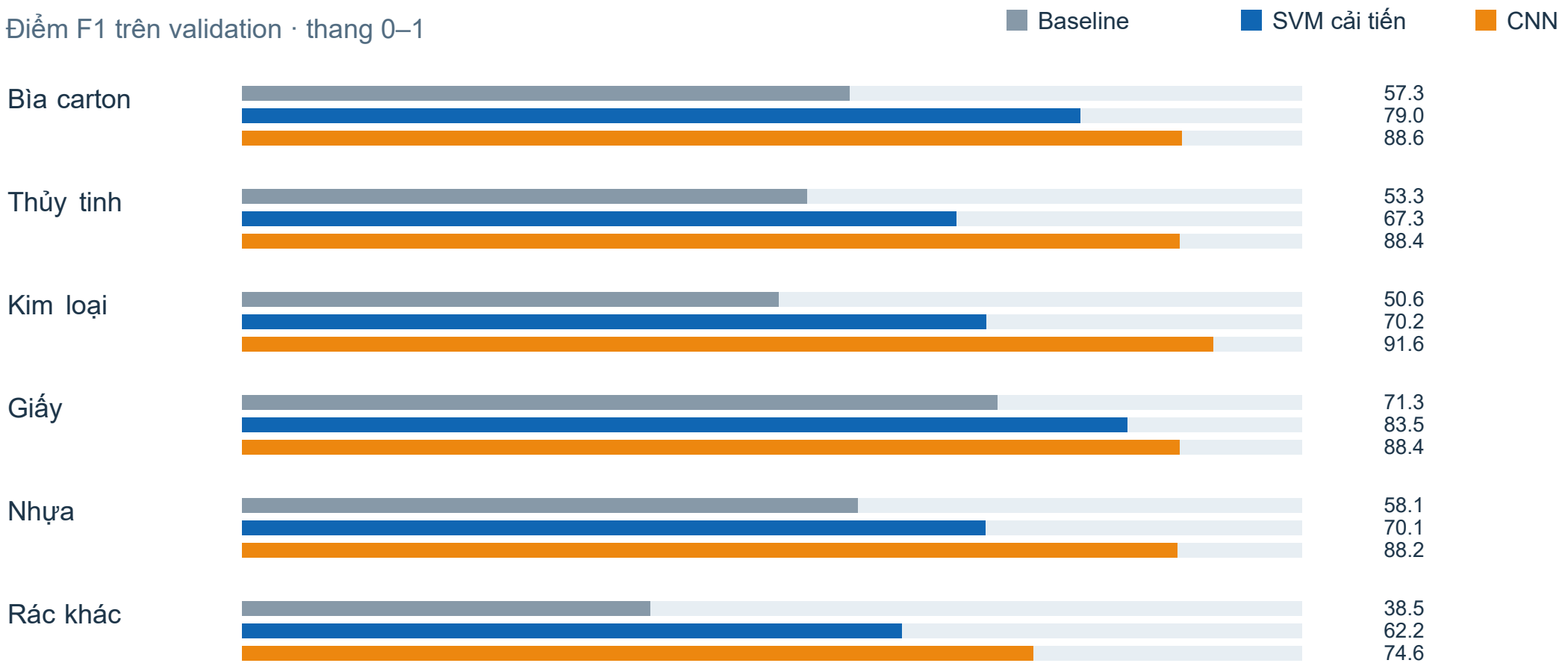
CNN − Baseline: +0,3180 Macro-F1

Paired bootstrap CI 95%: +0,2663 đến +0,3654

Khoảng tin cậy mô tả chênh lệch trên một holdout nội bộ; chưa phải kiểm tra ngoài thực địa.

Macro-F1 theo từng lớp

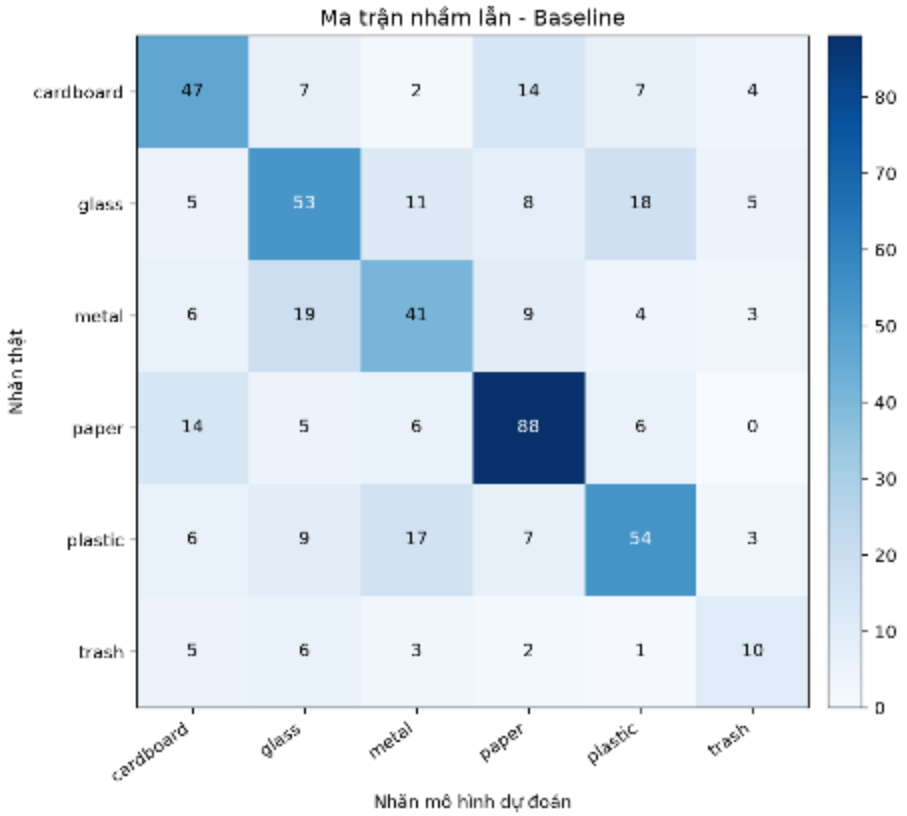
Điểm F1 trên validation · thang 0–1



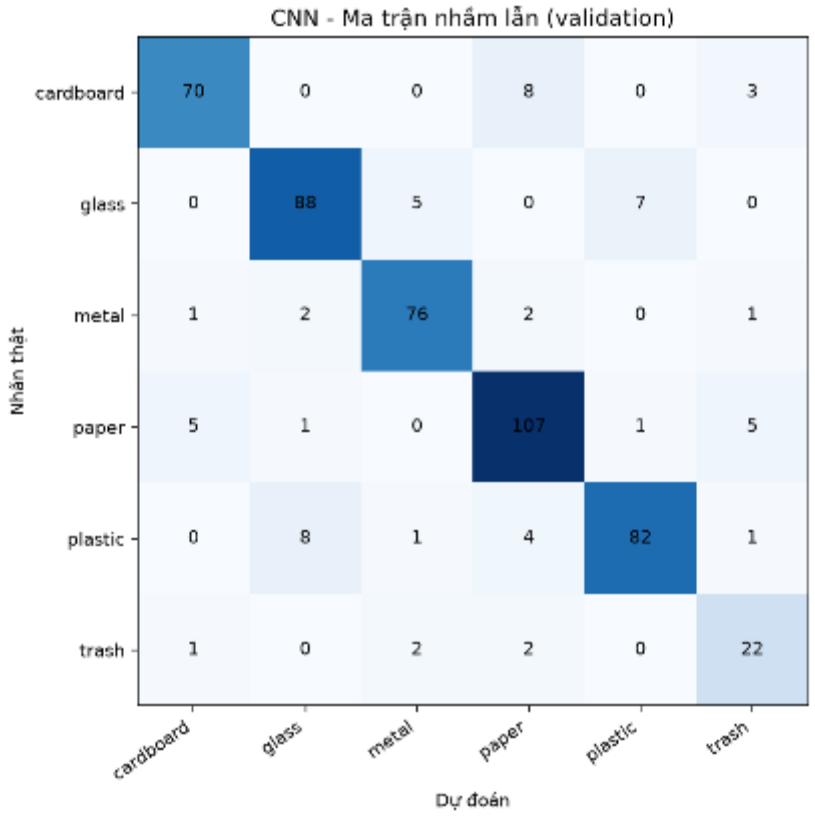
“Rác khác” thấp nhất ở cả ba cấu hình; lớp này chỉ có 137 ảnh trong tập sau audit.

Ma trận nhầm lẫn: Baseline và CNN

Baseline · HOG + RGB



CNN · MobileNetV3-Large



Hàng = nhãn thật; cột = nhãn dự đoán

Ứng dụng V13 và quy trình demo

Nhận diện đa góc

- Tải 2–6 góc chụp của cùng một vật
- Mỗi góc chạy qua cùng checkpoint
- Trung bình xác suất 6 lớp
- Hiển thị bất đồng và từng góc

Tư vấn tái chế

- Hỏi tình trạng sạch/bẩn
- Hỏi điểm thu gom có nhận vật liệu không
- Cảnh báo thu gom riêng/nguy hại
- Quy tắc tham khảo, không phải model tái chế

Đồng thuận giữa các góc không phải accuracy; multi-view chưa được đánh giá độc lập trên tập riêng.

Giới hạn và cách diễn giải

01	Nền dữ liệu	TrashNet ảnh nền tương đối đơn giản; ảnh chụp ngoài thực tế có ánh sáng, nền và vật thể khác.
02	Mất cân bằng lớp	Lớp “rác khác” có 137 ảnh sau audit và F1 0,7458, thấp nhất trong 6 lớp.
03	Ngoài danh mục	Điện tử, pin và vật liệu hỗn hợp không có nhãn riêng; hệ thống vẫn trả một trong 6 nhãn.
04	Xác suất & tái chế	Confidence là điểm của classifier; khả năng tái chế phụ thuộc thành phần và điểm thu gom.

Kết luận chỉ giới hạn trong phép đánh giá nội bộ trên validation TrashNet.

Chạy demo tại máy BTC

Trước buổi trình bày

Cài Python 3.14 x64 và requirements.txt khi có mạng.
Mang nguyên thư mục UNETI12_AIX_AI02, gồm checkpoint trong model/.
Sau khi cài dependencies, suy luận chạy local, không cần Internet.

Lệnh chạy

```
python -m streamlit run app.py --server.address 127.0.0.1 --server.port 8501
```

Mở http://localhost:8501 · dừng bằng Ctrl+C

Nếu máy thiếu runtime và không có mạng: dùng slides.pdf cùng hình/metrics đã lưu; không giả lập live prediction.

Nguồn dữ liệu, mô hình và thư viện

TrashNet	Gary Thung & Mindy Yang · dữ liệu 6 lớp	github.com/garythung/trashnet
MobileNetV3-Large	Torchvision model documentation / ImageNet weights	docs.pytorch.org/vision/.../mobilenet_v3_large.html
PyTorch	Cài đặt theo môi trường Windows / Python	pytorch.org/get-started/locally/
Scikit-learn	Logistic Regression, SVM và metrics	scikit-learn.org/stable/
Streamlit	Ứng dụng web chạy cục bộ	docs.streamlit.io/
EPA recycling guidance	Nguồn hướng dẫn chung được V13 tham khảo	epa.gov/recycle/

Danh mục nguồn đầy đủ và lệnh tái lập nằm trong README.md.